Unleash the Power

Membangkitkan Interaktivitas Website dengan JavaScript

Table Of **Contents**

1. ***Pengantar JavaScript***
2. ***Variabel dan Tipe Data***
3. ***Kondisional dan Perulangan***
4. ***Fungsi***

Apa itu JavaScript?



JavaScript (JS) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis.

Berbeda dari HTML (struktur) dan CSS (gaya), JS menambahkan "nyawa" pada website, memungkinkan respons terhadap tindakan pengguna, seperti klik tombol atau pengisian formulir

Kapan JS Digunakan?



- *Mengubah konten halaman web secara dinamis.*
- *Memvalidasi data pada formulir.*
- *Membuat animasi dan efek visual.*
- *Memuat data dari server tanpa me-refresh halaman (AJAX).*

Cara Menyisipkan JS



01 External

Ditulis di dalam tag <script> pada dokumen HTML.

02 Internal

Ditulis di file terpisah (.js) dan dihubungkan dengan tag <script src="namafile.js">.

Variabel dan Tipe Data



Variabel *: Wadah untuk menyimpan nilai data.*

- *Dideklarasikan dengan kata kunci var, let, atau const.*
- *let: Variabel yang nilainya bisa diubah.*
- *const: Variabel konstan yang nilainya tidak bisa diubah.*

Tipe Data Dasar*:*

- *String: Teks (contoh: "Hello World").*
- *Number: Angka (contoh: 123, 3.14).*
- *Boolean: Logika, hanya memiliki dua nilai: true atau false.*

Contoh Kode

```
let namaDepan = "Budi"; // Tipe data String
const umur = 25; // Tipe data Number
let isMahasiswa = true; // Tipe data Boolean

let biodata = { // Tipe data Object
    nama: "Budi",
    umur: 25
};
```

Kondisional dan Perulangan



Kondisional (if...else)

Digunakan untuk membuat keputusan dalam program. Blok kode akan dijalankan hanya jika suatu kondisi terpenuhi.

Contoh

```
let nilai = 85;

if (nilai >= 75) {
  console.log("Anda Lulus!");
} else {
  console.log("Anda Gagal.");
}
```

Perulangan (for loop)

Digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode berulang kali.

Contoh

```
// Mengulang 5 kali
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log("Perulangan ke-" + i);
}
```

Fungsi

Apa itu Fungsi?

Blok kode yang dapat digunakan kembali untuk menjalankan tugas tertentu.
Fungsi membuat kode lebih terorganisir dan efisien.
Fungsi dapat menerima input (parameter) dan mengembalikan output.

Struktur Dasar :
Deklarasi: function namaFungsi(parameter) { ... }
Pemanggilan: namaFungsi(argument);

Contoh Kode

```
function sapa(nama) {
  console.log("Halo, " + nama + "!");
}

// Memanggil fungsi dengan argumen berbeda
sapa("Andi"); // Output: Halo, Andi!
sapa("Santi"); // Output: Halo, Santi!
```

Kini, Anda tidak lagi sekadar mendesain, tetapi menghidupkan sebuah website.

JavaScript adalah kunci untuk membuka potensi tak terbatas tersebut. Mari berkreasi!

